

ЛР 5. Изучение методов цифрового кодирования в локальных вычислительных сетях

Цель работы

1. Изучить основные методы цифрового кодирования, применяемые в сетях Ethernet.
2. Научиться анализировать сигналы, строить временные диаграммы для различных кодов.
3. Определять достоинства и недостатки каждого метода (наличие постоянной составляющей, самосинхронизация, спектральная эффективность).

Теоретические сведения

Основные характеристики цифровых кодов

При передаче данных по кабельным системам (витая пара, коаксиальный кабель) цифровой сигнал должен удовлетворять ряду требований:

- **Отсутствие постоянной составляющей** (DC balance) — чтобы избежать смещения уровня и искажения на трансформаторах.
- **Самосинхронизация** — наличие в сигнале переходов, достаточных для выделения тактовой частоты приёмником.
- **Ограниченная полоса частот** — спектр сигнала не должен выходить за пределы, поддерживаемые кабелем.
- **Обнаружение ошибок** — некоторые коды позволяют выявлять ошибочные биты.

Классификация методов кодирования

Метод	Принцип	Применение
NRZ (Non-Return to Zero)	1 — высокий уровень, 0 — низкий уровень	Последовательные интерфейсы (RS-232, USB 1.x), не используется в Ethernet из-за отсутствия синхронизации

Метод	Принцип	Применение
NRZI (Non-Return to Zero Inverted)	Переход уровня при 1, отсутствие перехода при 0	USB, Fast Ethernet (100BASE-TX) как часть кодирования 4B/5B
Manchester	Переход в середине бита: 1 — высокий → низкий, 0 — низкий → высокий	Ethernet 10BASE-T. Гарантирует переход в каждом бите, требует вдвое большей полосы
Дифференциальный Манчестер	Переход в начале бита при 0, отсутствие перехода в начале при 1; всегда переход в середине	Token Ring, старые сети
MLT-3	Три уровня, переход на соседний уровень при 1, отсутствие перехода при 0	Fast Ethernet 100BASE-TX (после 4B/5B)
4B/5B	Блочное кодирование: 4 бита → 5 бит с балансом единиц/нулей	100BASE-TX, FDDI
8B/10B	8 бит → 10 бит, баланс единиц/нулей, запрещённые последовательности	Gigabit Ethernet (1000BASE-X), PCI Express, SATA

Основные понятия

- **Период бита (T)** — время, отводимое на передачу одного бита информации.
- **Скважность импульсов** — отношение периода повторения к длительности импульса.
- **Постоянная составляющая** — среднее значение сигнала за длительное время. Ненулевая постоянная составляющая приводит к насыщению трансформаторов и искажению сигнала.
- **Самосинхронизация** — способность приёмника выделять тактовую частоту непосредственно из принимаемого сигнала без отдельной тактовой линии.

Задания

Задание 1. Временные диаграммы сигналов

Исходные данные: двоичная последовательность **10110010**.

Для этой последовательности необходимо построить временные диаграммы следующих кодов:

1. NRZ (полярный)
2. NRZI
3. Манчестер (бифазный)
4. MLT-3 (начальный уровень = 0, переходы: +1, 0, -1, 0, +1...)

Описание построения временной диаграммы

Временная диаграмма (осциллограмма) цифрового сигнала строится в прямоугольных координатах: **горизонтальная ось — время, вертикальная ось — уровень сигнала.**

Общие правила:

- Каждый бит последовательности отображается на интервале длительностью (T) (период бита). Границы битов следует отметить вертикальными пунктирными линиями.
- Для кодов с несколькими уровнями (например, MLT-3) вертикальную ось размечают соответствующими значениями (обычно -1, 0, +1).
- Начало диаграммы — момент времени ($t = 0$). Для определённости считаем, что перед первым битом линия находится в состоянии «0» (для NRZ, NRZI, Манчестера и дифф. Манчестера — нулевой уровень; для MLT-3 — уровень 0).
- Изменения уровня могут происходить только в моменты границ битов (для NRZ, NRZI) или в середине бита (для Манчестера и дифференциального Манчестера), или в моменты битов для MLT-3.

Пошаговая инструкция для каждого кода:

1. NRZ (Non-Return to Zero)

- Уровень сигнала постоянен в течение всего бита.
- «1» → высокий уровень (например, +1 усл. ед.).
- «0» → низкий уровень (например, 0 усл. ед.).
- Переходы происходят только на границах битов.

2. NRZI (Non-Return to Zero Inverted)

- Начальный уровень (перед первым битом) принять за «0» (низкий).
- При передаче «1» — уровень сигнала меняется на противоположный.
- При передаче «0» — уровень остаётся прежним.
- Переходы (если есть) — только на границах битов.

3. Манчестер (бифазный)

- В каждом бите обязательно происходит переход в середине бита.

- «1» кодируется переходом из высокого уровня в низкий ($+1 \rightarrow 0$) в середине бита.
- «0» кодируется переходом из низкого уровня в высокий ($0 \rightarrow +1$) в середине бита.
- На границах битов переходы могут быть (для непрерывности), но не обязательны.

4. MLT-3 (Multi-Level Transition 3)

- Используются три уровня: $+1$, 0 , -1 . Переход между ними происходит последовательно: $0 \rightarrow +1 \rightarrow 0 \rightarrow -1 \rightarrow 0 \rightarrow +1 \rightarrow \dots$
- При передаче бита «1»: уровень сигнала сдвигается к следующему значению в последовательности (не важно, вверх или вниз).
- При передаче бита «0»: уровень сигнала остаётся неизменным.
- Начальный уровень (перед первым битом) = 0 .
- Изменение уровня (если есть) происходит в начале бита (на границе) и удерживается весь бит.

Результат выполнения задания:

- Постройте все четыре диаграммы на одном листе (можно на миллиметровке или в графическом редакторе).
- Для каждого кода укажите в таблице:
 - Есть ли постоянная составляющая в данном сигнале? (Да/Нет)
 - Гарантирована ли самосинхронизация (переход в каждом бите)? (Да/Нет)
 - Количество переходов уровня за весь сигнал (подсчитать визуально по диаграмме).

Таблица для заполнения:

Код	Постоянная составляющая	Самосинхронизация	Количество переходов
NRZ			
NRZI			
Манчестер			
MLT-3			

Задание 2. Кодирование 4B/5B и 8B/10B

2.1. Кодирование 4B/5B

Исходная двоичная последовательность: **0010 1111 0110 1001** (16 бит). Разбита на тетрады (4 бита).

Используя таблицу кодирования 4В/5В (найти в Интернете по запросу «4В/5В encoding table»), закодируйте последовательность в символы 5В. Полученную битовую последовательность запишите.

Рассчитайте эффективность кодирования:

$$\eta = \frac{\text{число исходных бит}}{\text{число закодированных бит}}$$

2.2. Кодирование 8В/10В

Исходный байт: **0x3C** (шестнадцатеричное) = 00111100₂.

Используя таблицу кодирования 8В/10В (поисковый запрос: «8В/10В encoding table»), определите:

- Обычное кодирование (RD = -1)
- Альтернативное кодирование (RD = +1)

Запишите полученные 10-битовые кодовые группы. Объясните, что такое текущая диспропорция и зачем она нужна.

Задание 3. Влияние кодирования на максимальную длину сегмента

Для кабеля витая пара Cat5е затухание на частоте 100 МГц составляет 24 дБ на 100 м. На частоте 62.5 МГц затухание примерно 19 дБ/100 м, на 31.25 МГц — 14.5 дБ/100 м.

Для стандартов:

- **10BASE-T** (Манчестер, полоса ~10 МГц, битрейт 10 Мбит/с) — максимальная длина 100 м.
- **100BASE-TX** (MLT-3 после 4В/5В, основная энергия до 31.25 МГц, битрейт 100 Мбит/с) — максимальная длина 100 м.
- **1000BASE-T** (РАМ-5, полоса ~62.5 МГц, битрейт 1000 Мбит/с) — максимальная длина 100 м.

Используя эти данные, ответьте на вопросы:

1. Почему при увеличении битрейта в 100 раз (от 10 до 1000 Мбит/с) максимальная длина осталась 100 м, а не уменьшилась?

2. Какую роль сыграло усложнение методов кодирования (Манчестер → MLT-3 → PAM-5)?
3. Рассчитайте, какой была бы максимальная длина сегмента для 1000BASE-T, если бы использовался код Манчестер (полоса 1000 МГц, затухание на 1000 МГц для Cat5e ~ 75 дБ/100 м). Бюджет потерь приёмника 24 дБ. Найдите длину:

$$L = 100 \cdot \frac{24}{75} \text{ м}$$

Объясните полученный результат.

Задание 4. Расчёт скремблирования для улучшения характеристик

Для кода NRZI длинные последовательности нулей приводят к отсутствию переходов и потере синхронизации. Скремблер преобразует данные в псевдослучайную последовательность.

Используется простейший скремблер с полиномом $G(x) = 1 + x^3 + x^5$. Входная последовательность битов: **10100000**. Начальное состояние регистра сдвига (триггеры D1,D2,D3,D4,D5) = 00000. Постройте схему скремблера (найдите в интернете или нарисуйте) и рассчитайте выходную последовательность для первых 8 бит.

Правила работы скремблера:

- Непосредственно скремблирование: выходной бит = входной бит XOR (содержимое D3) XOR (содержимое D5).
- После вычисления выходного бита содержимое регистра сдвигается вправо (D5 получает значение D4, D4 ← D3, D3 ← D2, D2 ← D1, D1 ← выходной бит).

Заполните таблицу:

Такт	Вход	D1	D2	D3	D4	D5	Выход (вход XOR D3 XOR D5)
0	-	0	0	0	0	0	-
1	1						
2	0						
3	1						
4	0						
5	0						

Такт	Вход	D1	D2	D3	D4	D5	Выход (вход XOR D3 XOR D5)
6	0						
7	0						
8	0						

После заполнения таблицы запишите полученную выходную последовательность (8 бит). Объясните, как скремблирование помогает решить проблему длинных серий нулей в коде NRZI.

Контрольные вопросы

1. Почему код NRZ не используется в Ethernet самостоятельно (без скремблирования или блочного кодирования)?
2. Какое преимущество даёт код Манчестер перед NRZ, и какова его главная плата за это?
3. Объясните принцип работы кода MLT-3. Почему он позволяет уменьшить требуемую полосу пропускания по сравнению с Манчестером при той же битовой скорости 100 Мбит/с?
4. Что такое «постоянная составляющая» в сигнале и почему она вредна для трансформаторной развязки?
5. Зачем в кодировании 4В/5В и 8В/10В используются контрольные символы (К-коды)? Приведите примеры таких символов.
6. Какую наибольшую длину сегмента можно ожидать при использовании кода РАМ-16 с полосой 200 МГц на кабеле с затуханием 0.3 дБ/м на этой частоте, если приёмник имеет запас по потерям 30 дБ?
7. В чём различие между скремблированием и блочным кодированием? Когда применяется каждый метод?
8. Почему для кода NRZI требуется скремблирование, а для кода Манчестер — нет?

Оформление отчёта

1. Цель работы
2. Результаты выполнения заданий с пояснениями и расчётами:
 - Задание 1: рисунок с временными диаграммами и заполненная таблица.
 - Задание 2: результаты кодирования 4В/5В и 8В/10В.

- Задание 3: ответы на вопросы и расчёт.
- Задание 4: схема скремблера (рисунок) и заполненная таблица.

3. Ответы на контрольные вопросы.

4. Вывод о влиянии метода кодирования на качество связи.